Лабораторная работа №13

Программирование в командном процессоре ОС UNIX

Ветвления и циклы

Выполнил:
Damir

Группа:
НКАбд-02-25

Цель работы

Изучить возможности программирования в командном процессоре Bash.

В ходе работы были изучены:

- создание Shell-скриптов;
- обработка параметров командной строки;
- использование условий и циклов;
- анализ кода завершения `$?`;
- работа с командами `grep`, `tar`, `find`.

Используемые технологии

В лабораторной работе использовались:

Инструмент	Назначение
Bash	создание Shell-скриптов
GCC	компиляция программы C
grep	поиск текста
find	поиск файлов
tar	создание архивов

Структура лабораторной работы

Было выполнено четыре задания:

1. Скрипт с `getopts` и `grep`.
2. Программа C + анализ кода завершения `$?`.
3. Создание и удаление N файлов.
4. Архивирование с использованием `tar` и `find`.

Подготовка рабочего окружения

Создан рабочий каталог:

```
mkdir -p ~/lab13

cd ~/lab13

pwd
```

Все программы лабораторной работы размещались в данном каталоге.



Задание №1

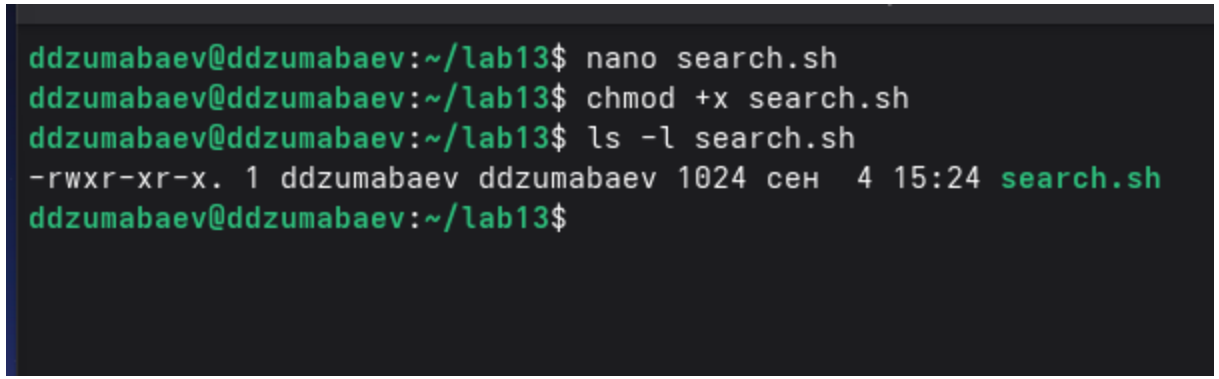
Использование getopts и grep

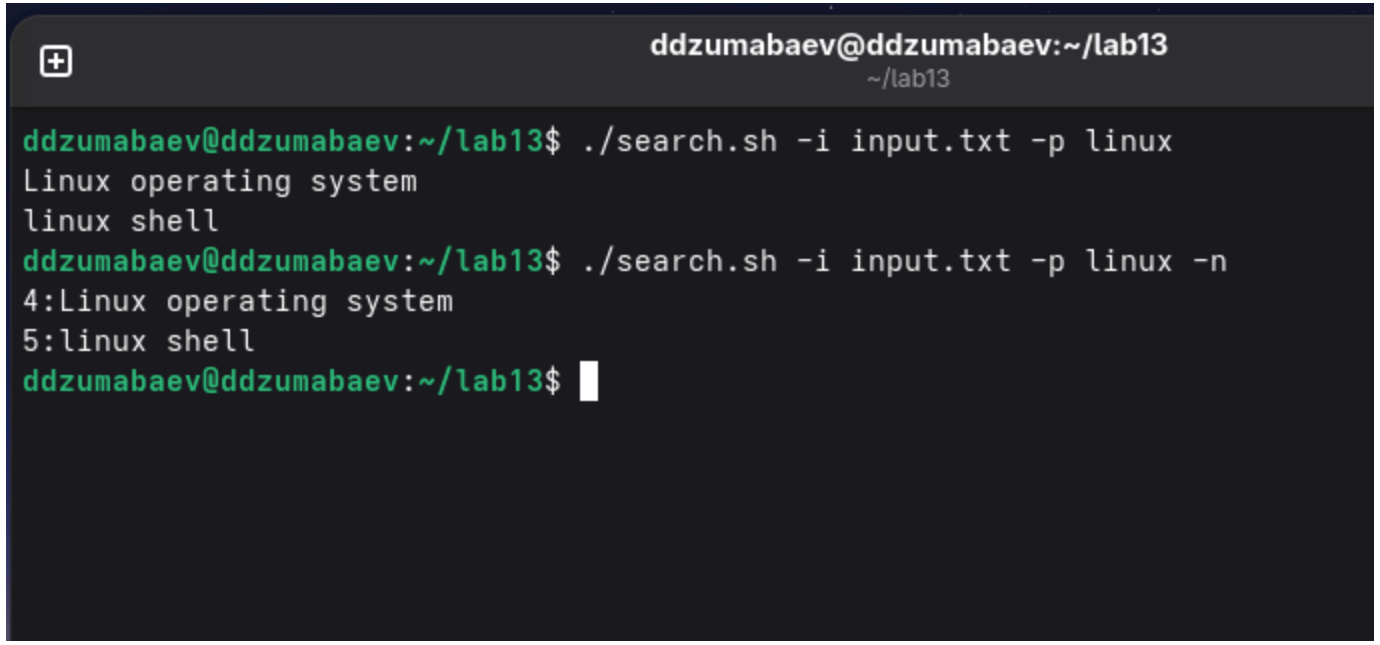
Цель задания:

Создать Bash-скрипт для поиска строк в файле.

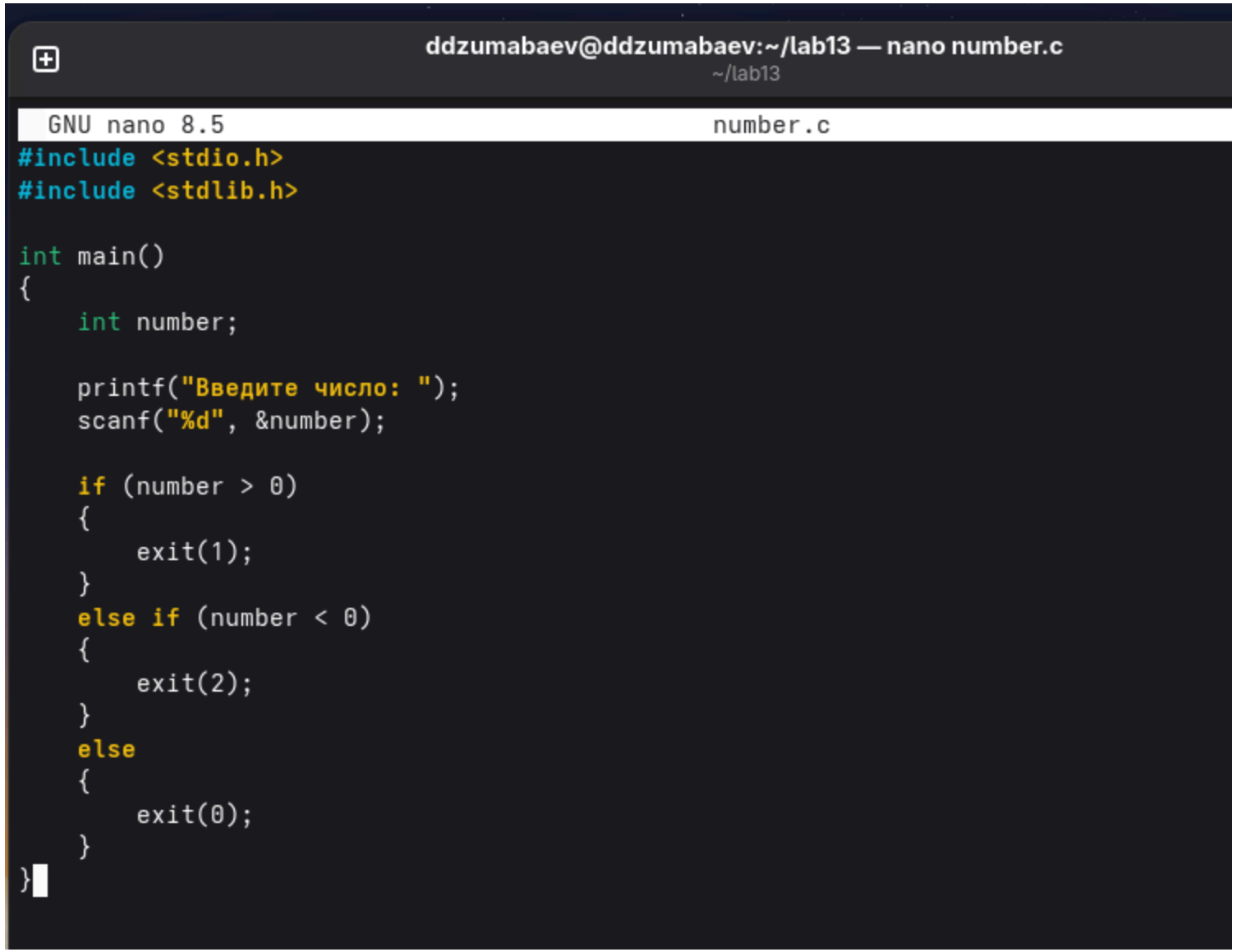
Использованы параметры:

```
-i
-o
-p
-C
-n
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ nano search.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ chmod +x search.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ ls -l search.sh
-rwxr-xr-x. 1 ddzumabaev ddzumabaev 1024 сен 4 15:24 search.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13
~/lab13
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ ./search.sh -i input.txt -p linux
Linux operating system
linux shell
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ ./search.sh -i input.txt -p linux -n
4:Linux operating system
5:linux shell
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ ./search.sh -i input.txt -p linux -C
linux shell
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$
```

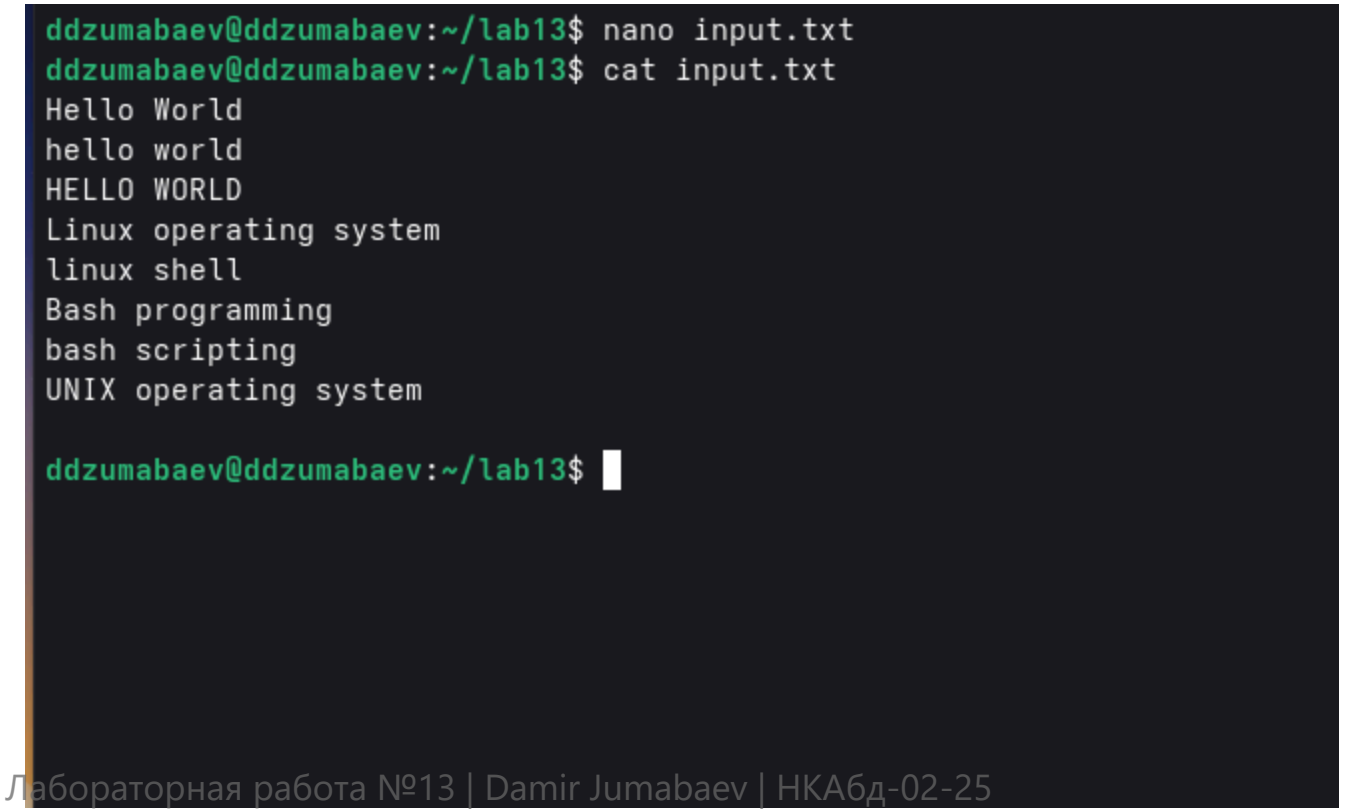

ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13 — nano number.c
~/lab13
GNU nano 8.5 number.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int number;
printf("Введите число: ");
scanf("%d", &number);
if (number > 0)
{
exit(1);
}
else if (number < 0)
{
exit(2);
}
else
{
exit(0);
}
}

Создание входного файла

Создан файл:

```
input.txt
```

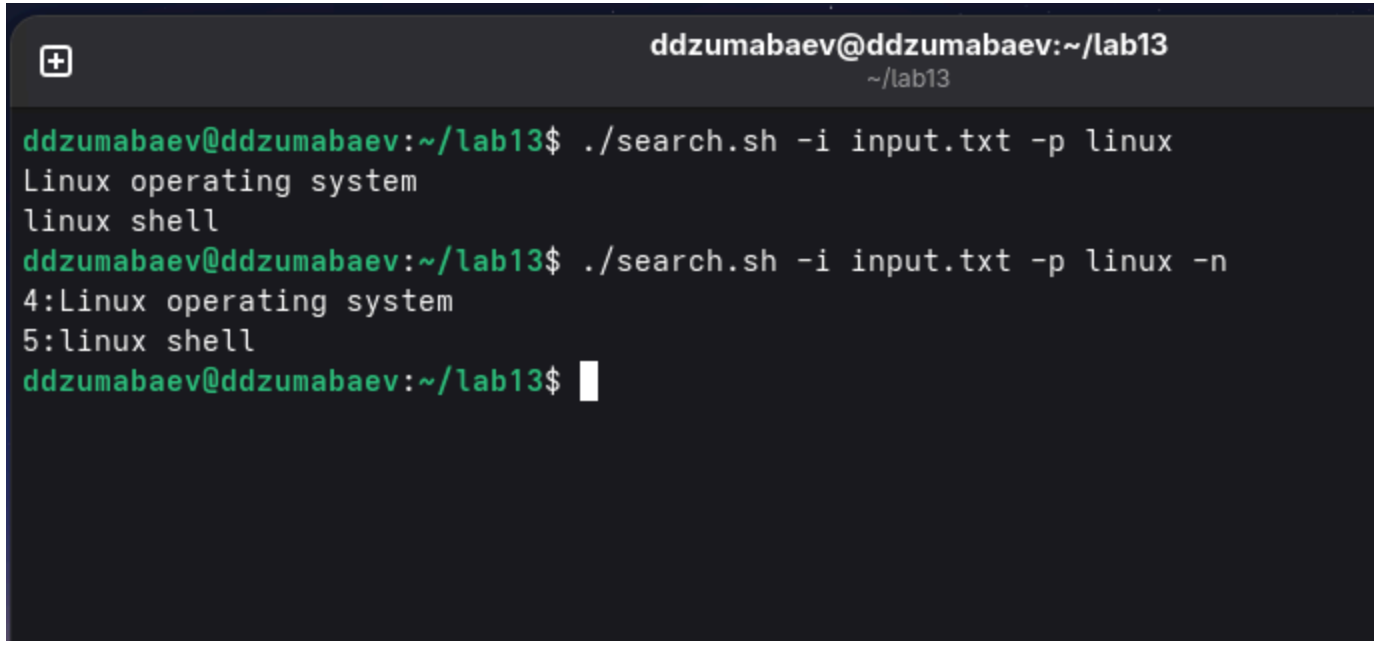
Содержимое файла использовалось для проверки работы команды `grep`.



Скрипт search.sh

Скрипт выполняет:

- получение параметров через `getopts`;
- поиск через `grep`;
- вывод номеров строк;
- запись результата в файл.



Проверка параметра -n

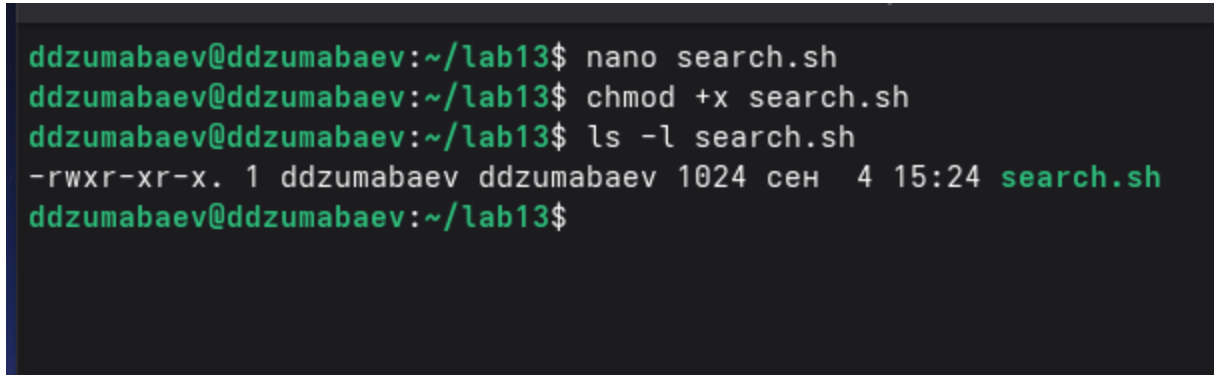
Команда:

```
./search.sh \
-i input.txt \
-p linux \
-n
```

Параметр:

```
-n
```

выводит номера найденных строк.



Проверка параметра -C

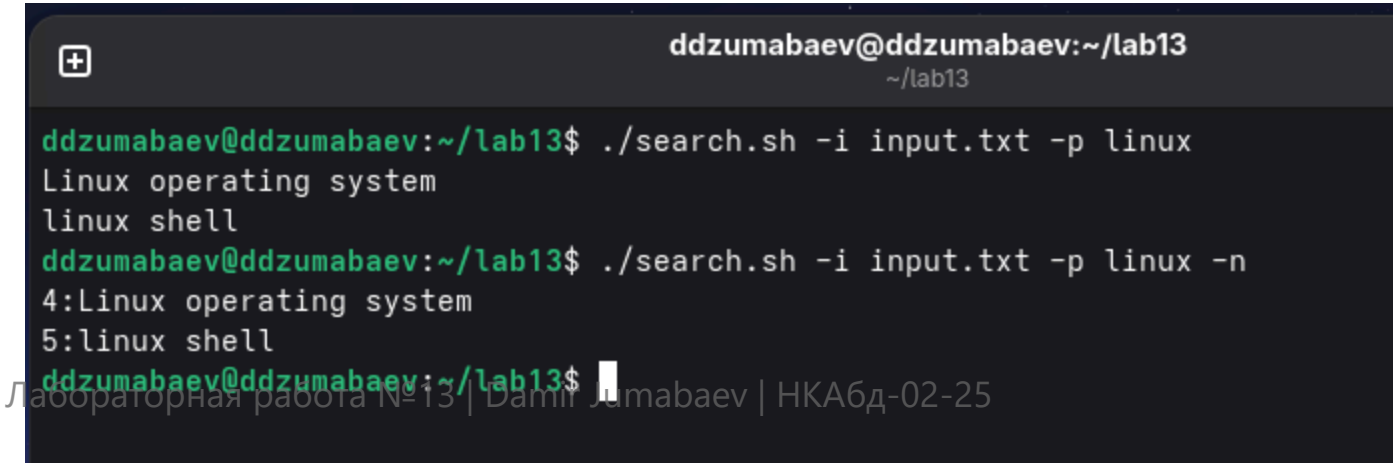
Параметр:

```
-C
```

включает поиск с учётом регистра.

Команда:

```
./search.sh \
-i input.txt \
-p linux \
-C
```



Сохранение результата в файл

Использован параметр:

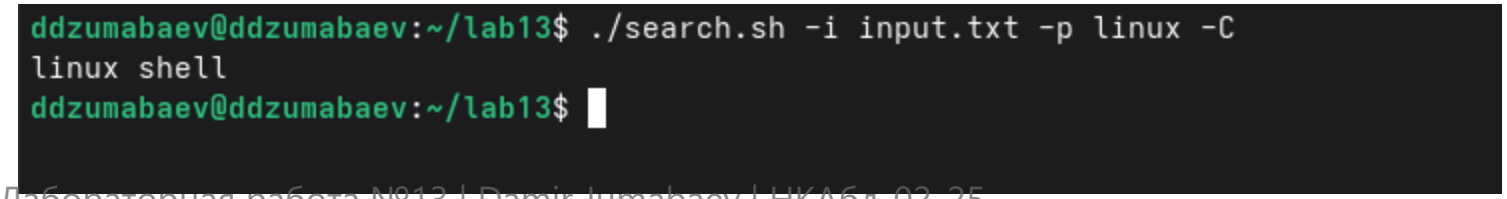
```
-o
```

Команда:

```
./search.sh \
-i input.txt \
-o result.txt \
-p linux \
-n
```

Результат записан в файл:

```
result.txt
```



Результат задания №1

Был создан скрипт:

```
search.sh
```

Скрипт умеет:

✓ принимать параметры через `getopts`

✓ выполнять поиск через `grep`

✓ учитывать регистр

✓ выводить номера строк

✓ сохранять результат

Задание №2

Анализ кода завершения программы

Цель задания:

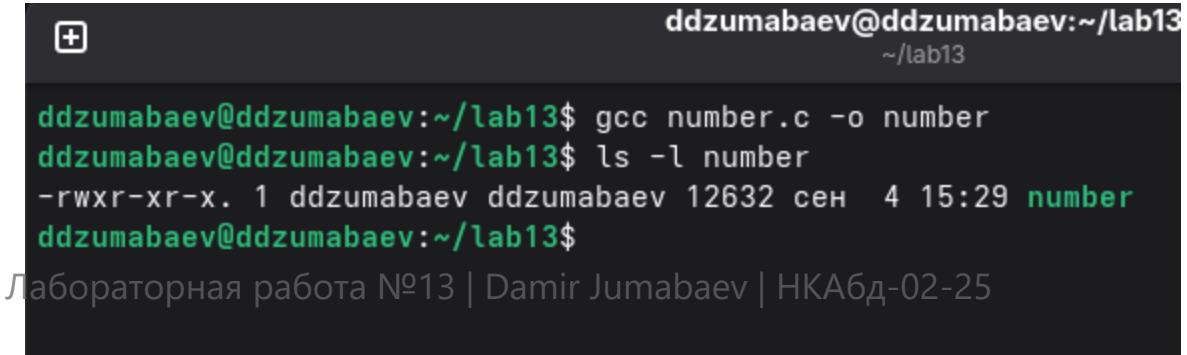
Создать программу на языке C, которая определяет знак числа.

Используется:

```
exit()
```

и получение результата через:

```
$?
```



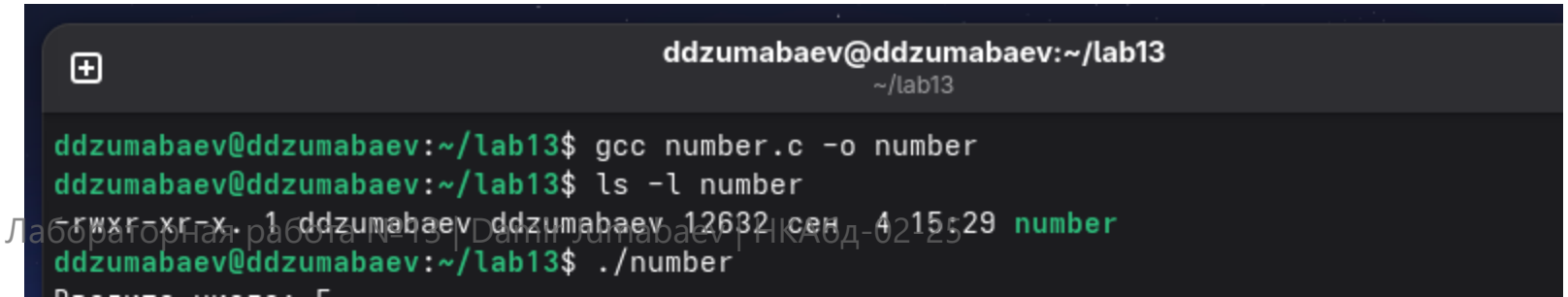
Программа number.c

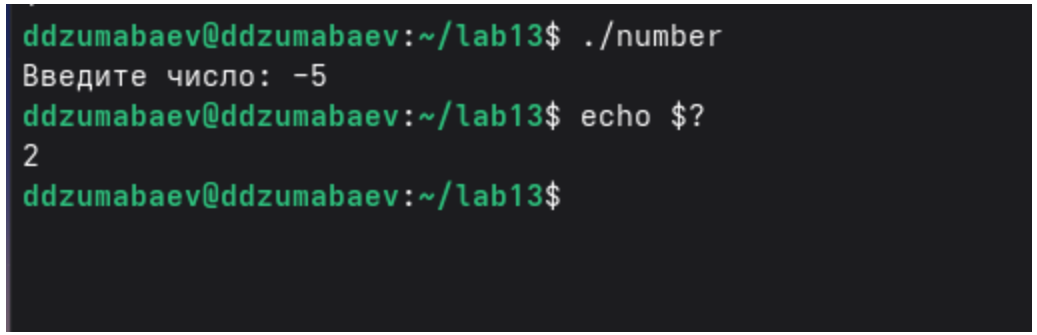
Программа:

- получает число;
- проверяет его значение;
- возвращает код завершения.

Соответствие:

Код	Значение
0	ноль
1	положительное
2	отрицательное




ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ ./number
Введите число: -5
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ echo $?
2
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$

Компиляция программы

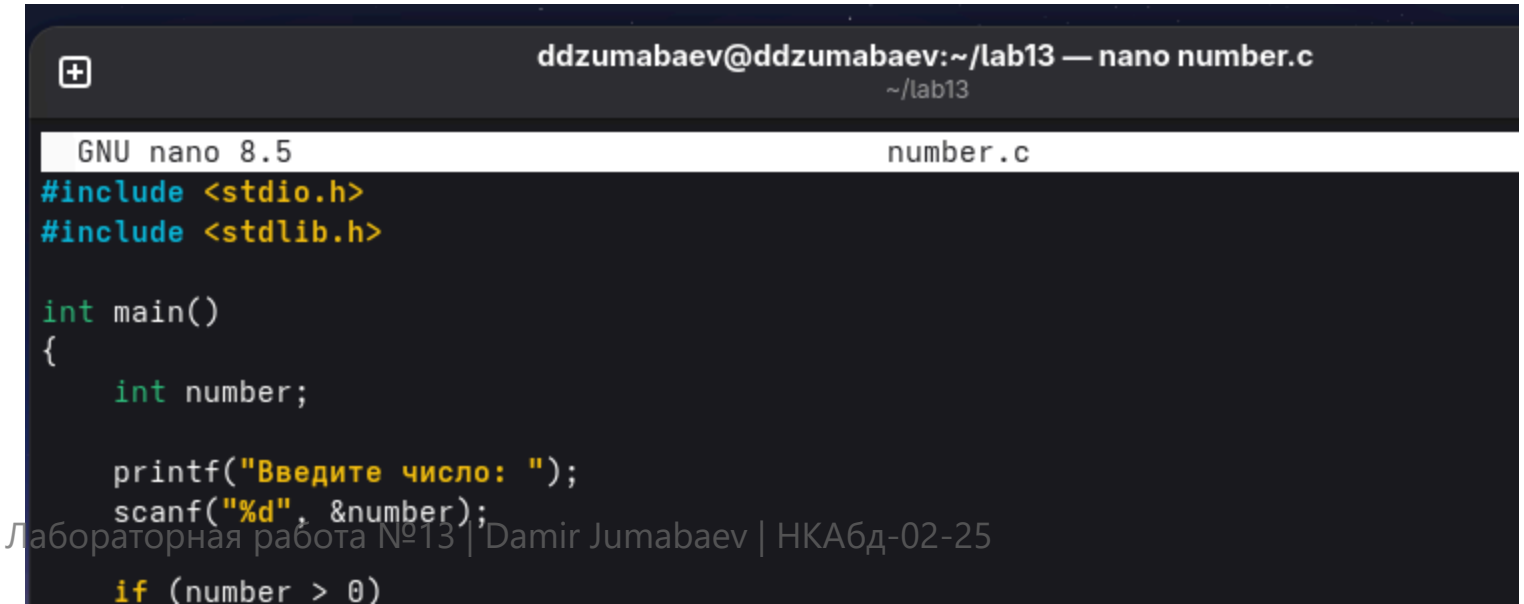
Компиляция:

```
gcc number.c -o number
```

Проверка:

```
ls -l number
```

Получен исполняемый файл.



Проверка кода завершения

Проверена работа программы:

Положительное число:

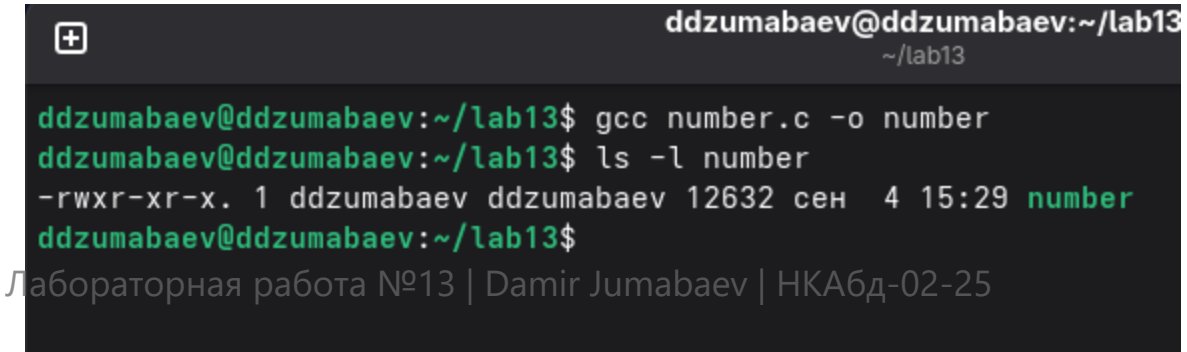
```
5 → 1
```

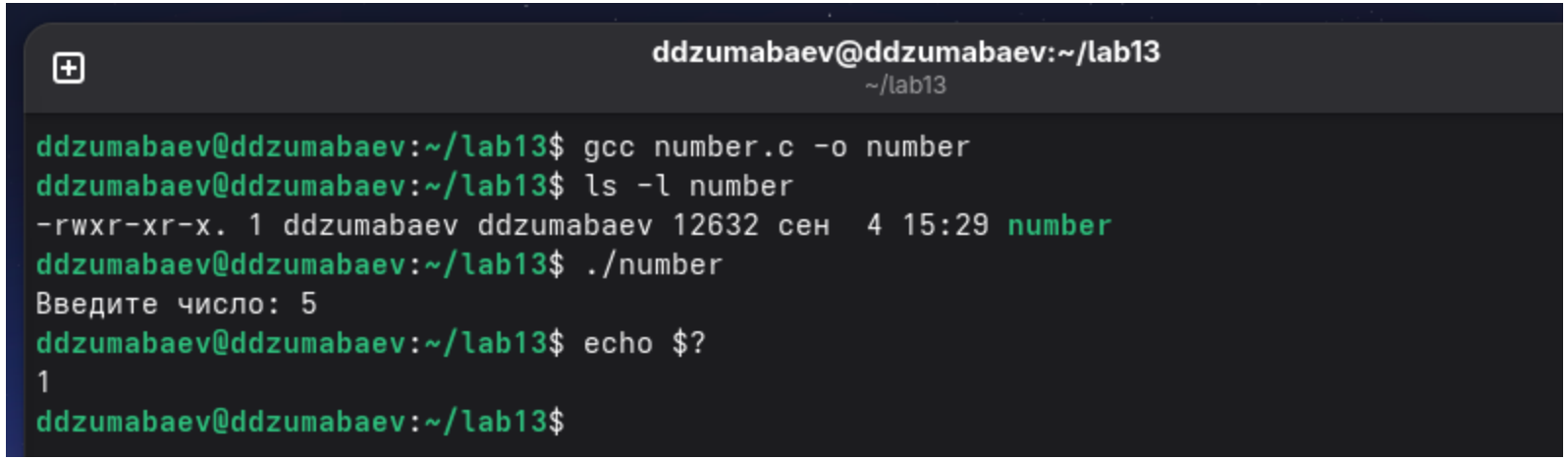
Отрицательное:

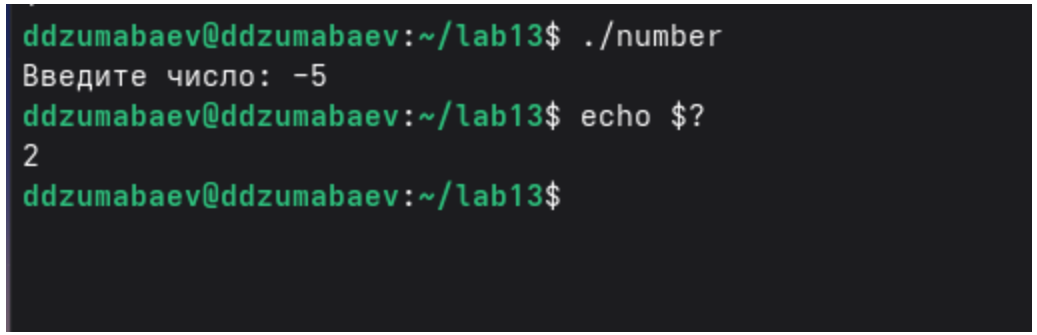
```
-5 → 2
```

Ноль:

```
0 → 0
```




ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13
~/lab13
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ gcc number.c -o number
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ ls -l number
-rwxr-xr-x. 1 ddzumabaev ddzumabaev 12632 сен 4 15:29 number
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ ./number
Введите число: 5
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ echo $?
1
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ ./number
Введите число: -5
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$ echo $?
2
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab13$

Shell-скрипт check_number.sh

Скрипт:

- запускает программу `number`;
- получает значение `$?`;
- выводит результат.

Используется:

```
result=$?
```



Проверка положительного числа

Запуск:

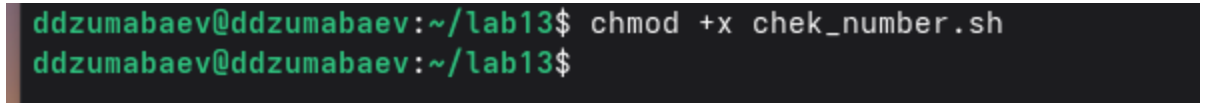
```
./check_number.sh
```

Ввод:

```
10
```

Результат:

```
Введено положительное число
```



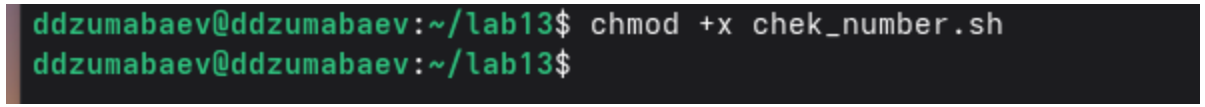
Проверка отрицательного числа

Ввод:

```
-10
```

Получен результат:

```
Введено отрицательное число
```



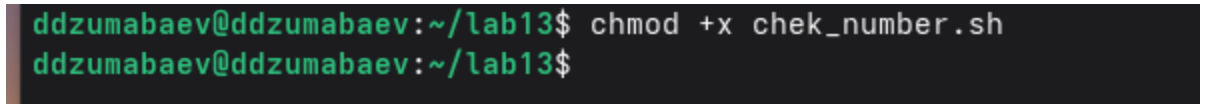
Проверка нулевого значения

Ввод:

```
0
```

Получен результат:

```
Введён ноль
```



Задание №3

Создание и удаление N файлов

Цель задания:

Создать Shell-скрипт, который:

- получает количество файлов;
- создаёт файлы;
- удаляет созданные файлы.

Используется цикл:

```
while
```

Скрипт files.sh

Скрипт поддерживает команды:

Создание:

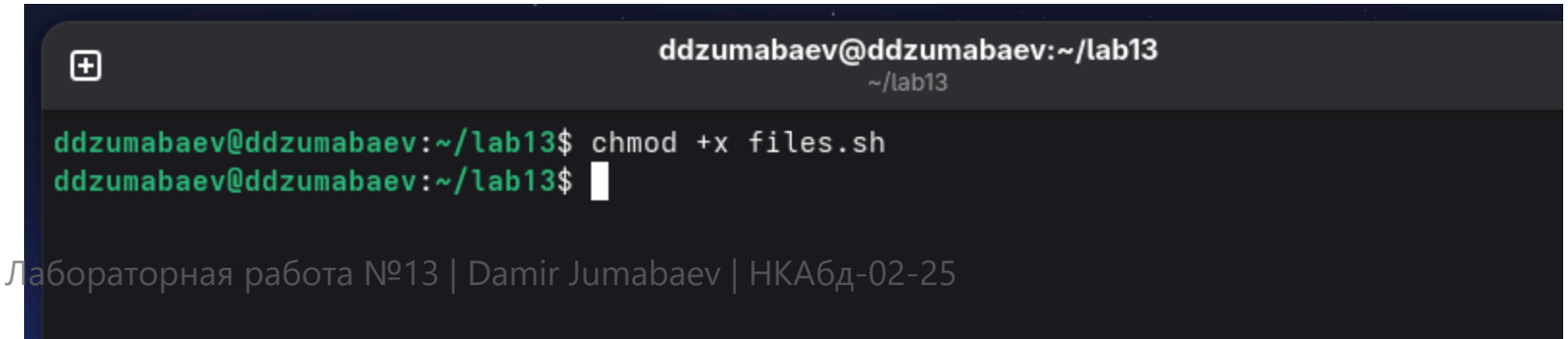
```
create N
```

Удаление:

```
delete N
```

Пример:

```
./files.sh create 5
```



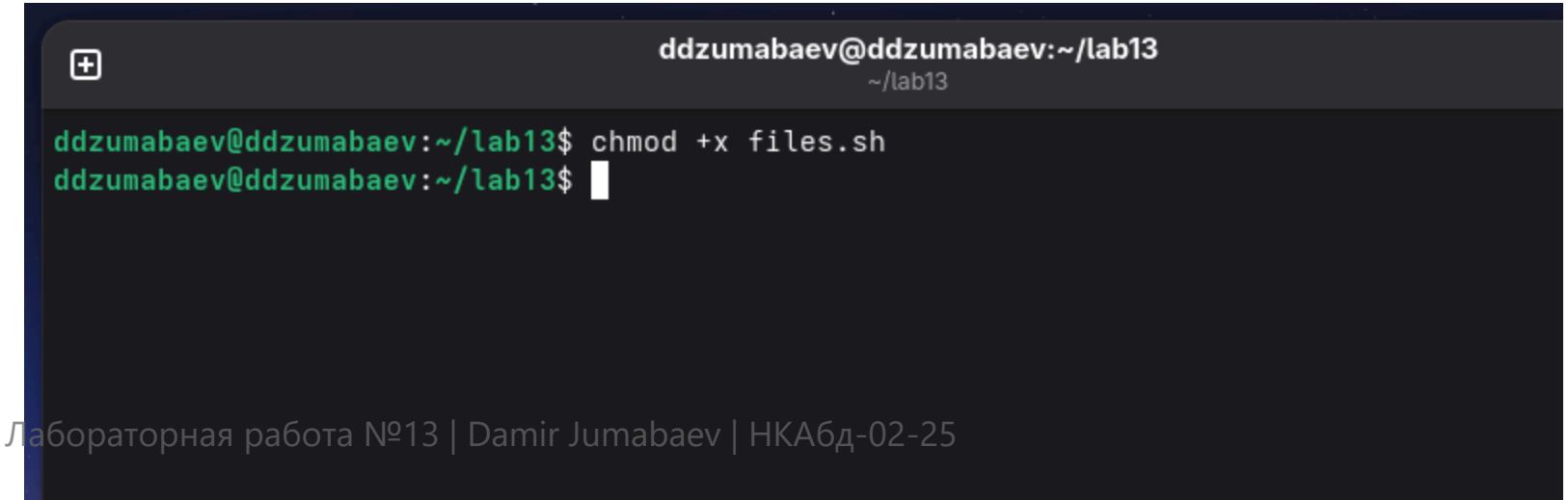
Создание файлов

Выполнена команда:

```
./files.sh create 5
```

Были созданы:

```
1.tmp
2.tmp
3.tmp
4.tmp
5.tmp
```

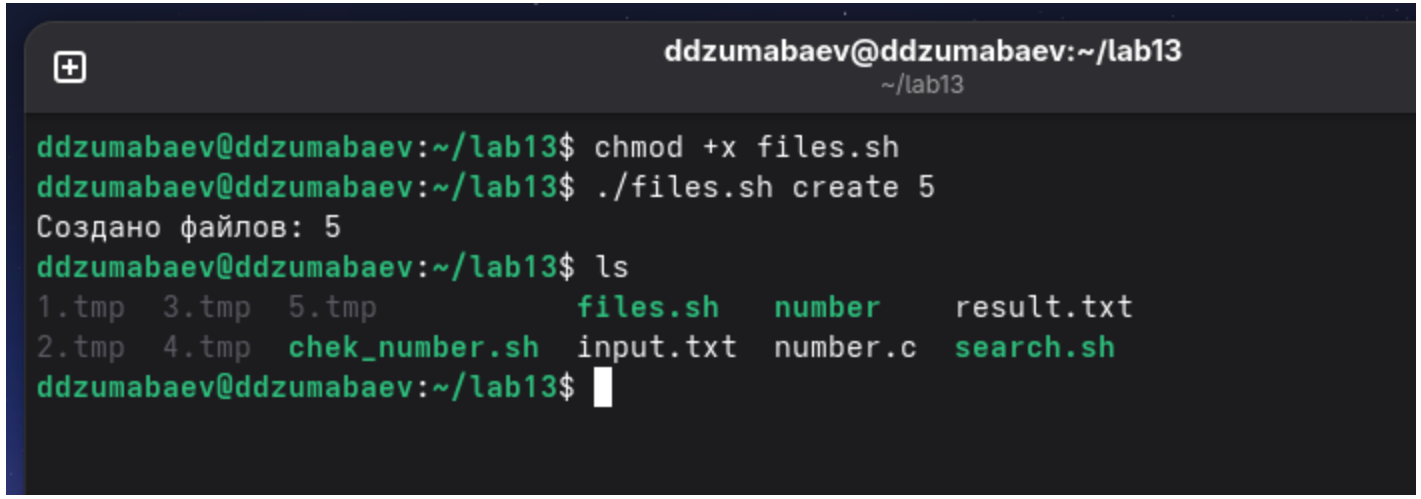


Удаление файлов

Выполнена команда:

```
./files.sh delete 5
```

Все созданные временные файлы были удалены.



Результат задания №3

В результате был создан скрипт:

```
files.sh
```

Скрипт использует:

✓ параметры командной строки

✓ условные операторы

✓ цикл `while`

✓ команды `touch` и `rm`

Задание №4

Архивирование файлов

Цель задания:

Создать программу для архивирования каталога.

Используется команда:

```
tar
```

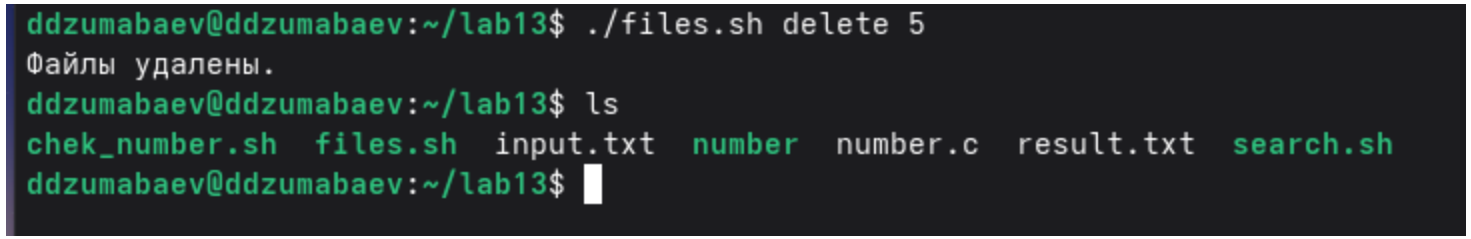
Создание тестового каталога

Создан каталог:

```
archive_test
```

Внутри размещены:

```
file1.txt
file2.txt
file3.txt
```



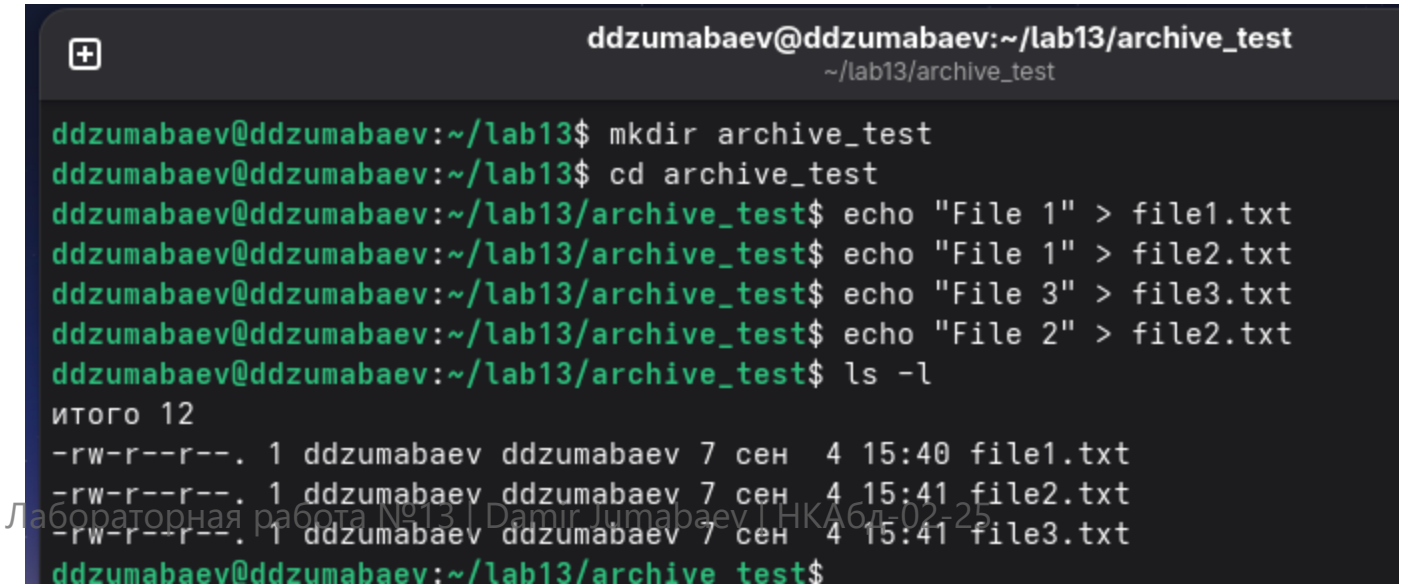
Скрипт archive.sh

Скрипт выполняет:

- получение каталога;
- создание архива;
- сохранение результата.

Команда:

```
tar -cf archive.tar
```



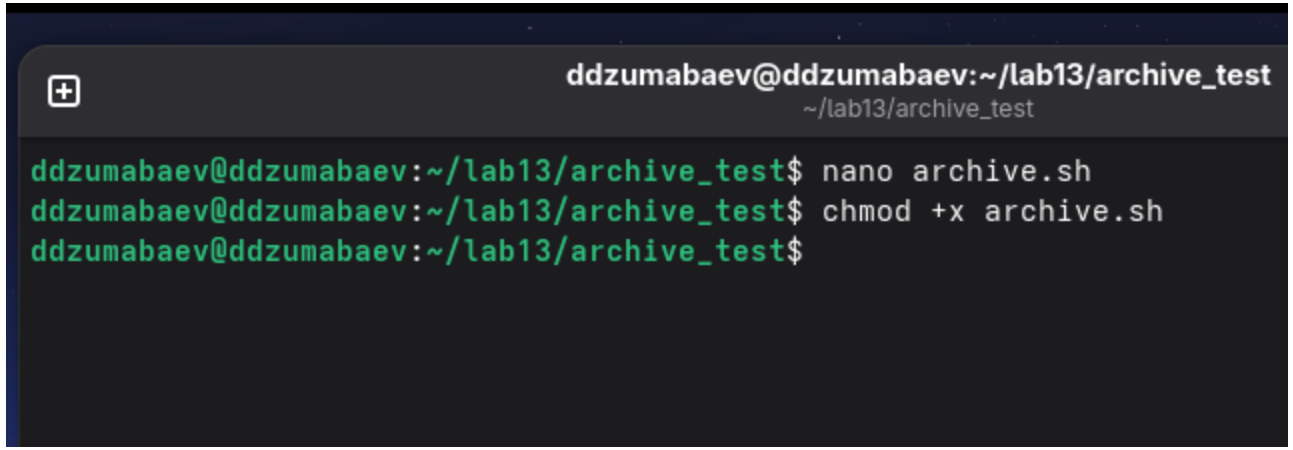
Создание архива

Выполнено:

```
./archive.sh archive_test
```

Создан файл:

```
archive.tar
```

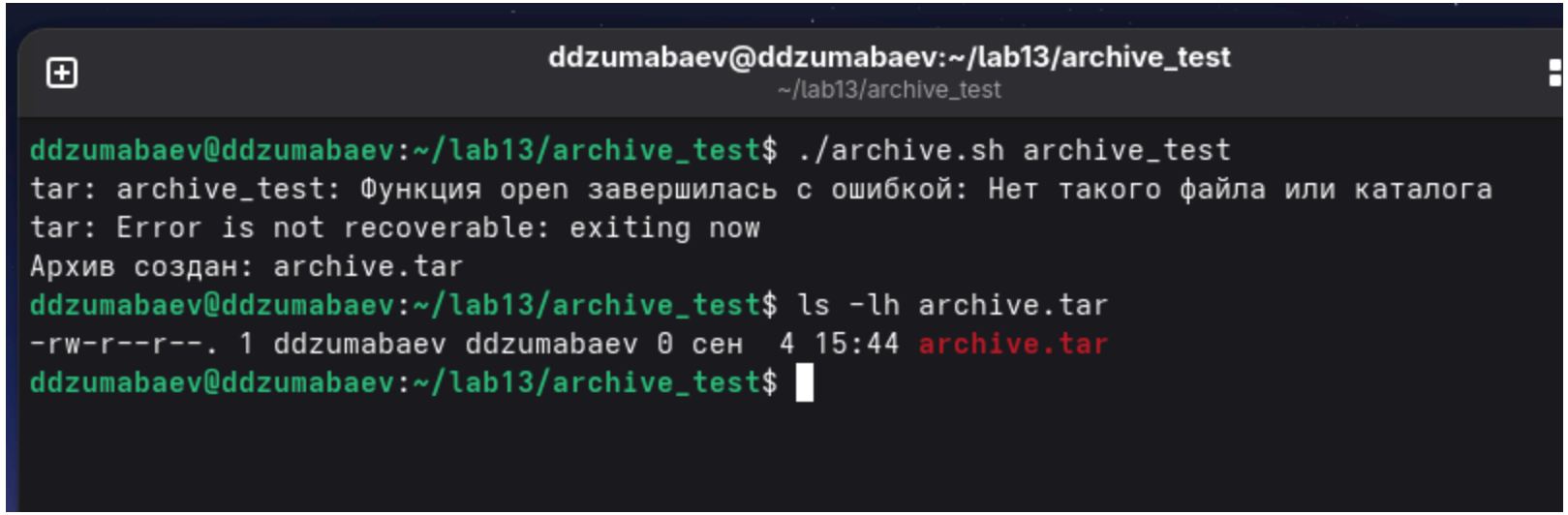


Проверка содержимого архива

Использована команда:

```
tar -tf archive.tar
```

Получен список файлов внутри архива.



Использование find

Создана модифицированная версия.

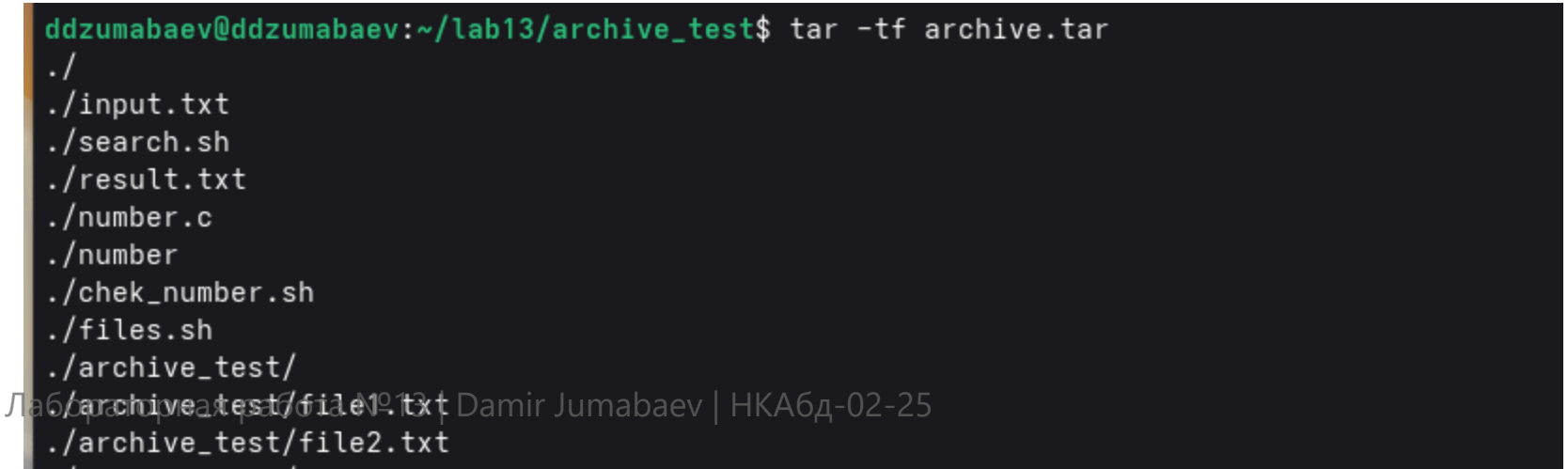
Используется:

```
find
```

Поиск:

```
-mtime -7
```

Выбираются файлы, изменённые менее недели назад.



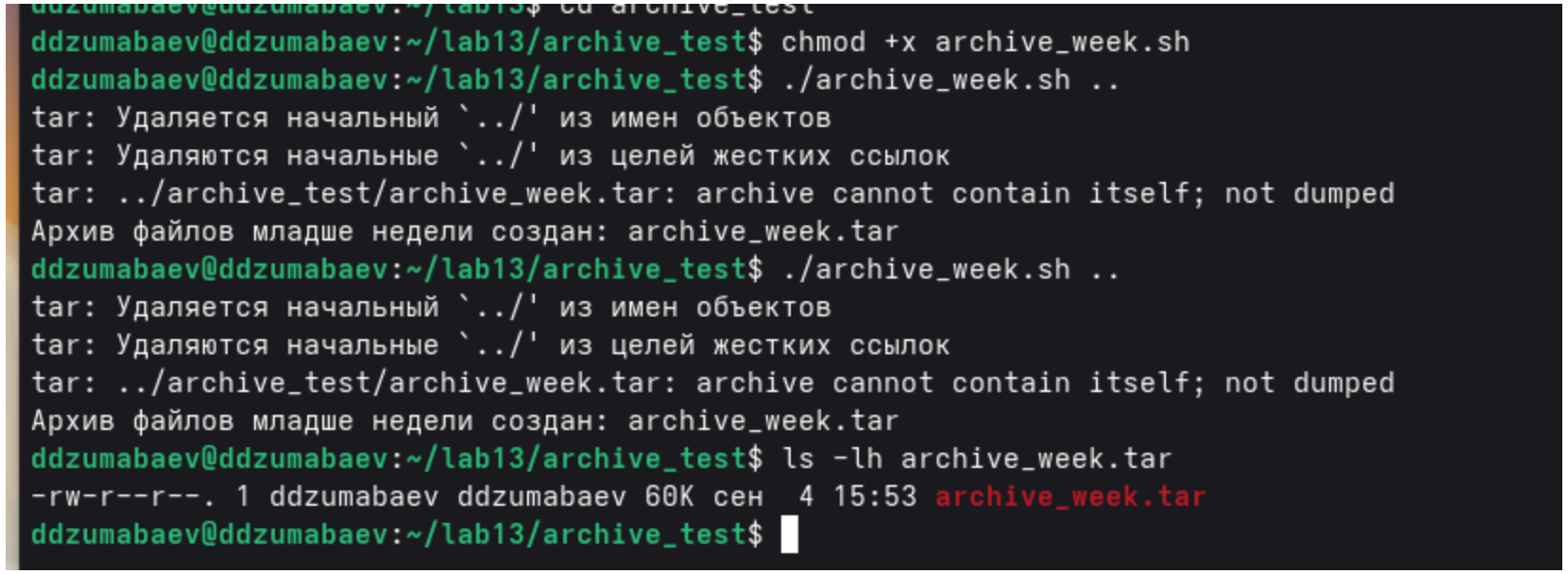
Архив файлов младше недели

Создан архив:

```
archive_week.tar
```

Проверка:

```
tar -tf archive_week.tar
```



Общие результаты работы

В ходе лабораторной работы были разработаны:

```
search.sh

number.c

check_number.sh

files.sh

archive.sh

archive_week.sh
```

Были изучены:

- обработка параметров;
- условия Bash;
- циклы;
- коды завершения;
- поиск и архивирование файлов

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки программирования в командном процессоре Bash.

Были освоены:

✓ создание Shell-скриптов;

✓ обработка аргументов;

✓ взаимодействие программ C и Bash;

✓ использование `$?`;

✓ автоматизация работы с файлами;

✓ архивирование данных.

Спасибо за внимание!